Processamento de Imagens e Computação Gráfica

# Filtragem no Domínio do Espaço

Profa. Beatriz Trinchão Andrade

Departamento de Computação · UFS
beatriz@dcomp.ufs.br

# Sumário


- Introdução
- Filtragem Espacial
- Filtros de Suavização
  - Filtros de Suavização Lineares
  - Filtros de Estatística de Ordem
    - Filtro da Mediana
    - Outros Filtros de Estatística de Ordem
- Filtros Espaciais de Aguçamento
  - Fundamentos
  - Derivadas de Segunda Ordem
    - Laplaciano
    - Composição com Laplaciano
  - Derivadas de Primeira Ordem
    - Gradiente
- Combinação de Filtros Espaciais de Realce

# Sumário

Introdução
Filtragem Espacial
Filtros de Suavização
- Filtros de Suavização Lineares
- Filtros de Estatística de Ordem
  - Filtro da Mediana
  - Outros Filtros de Estatística de Ordem

Filtros Espaciais de Aguçamento
- Fundamentos
- Derivadas de Segunda Ordem
  - Laplaciano
  - Composição com Laplaciano
- Derivadas de Primeira Ordem
  - Gradiente

Combinação de Filtros Espaciais de Realce

# Introdução

- Operações de vizinhança operam com:
  - Valores nos pixels na vizinhança
  - Valores correspondentes de uma subimagem com dimensões da vizinhança
- Subimagem
  - Filtro, máscara, *kernel*, *template* ou janela
- Valores na subimagem: coeficientes

# Introdução

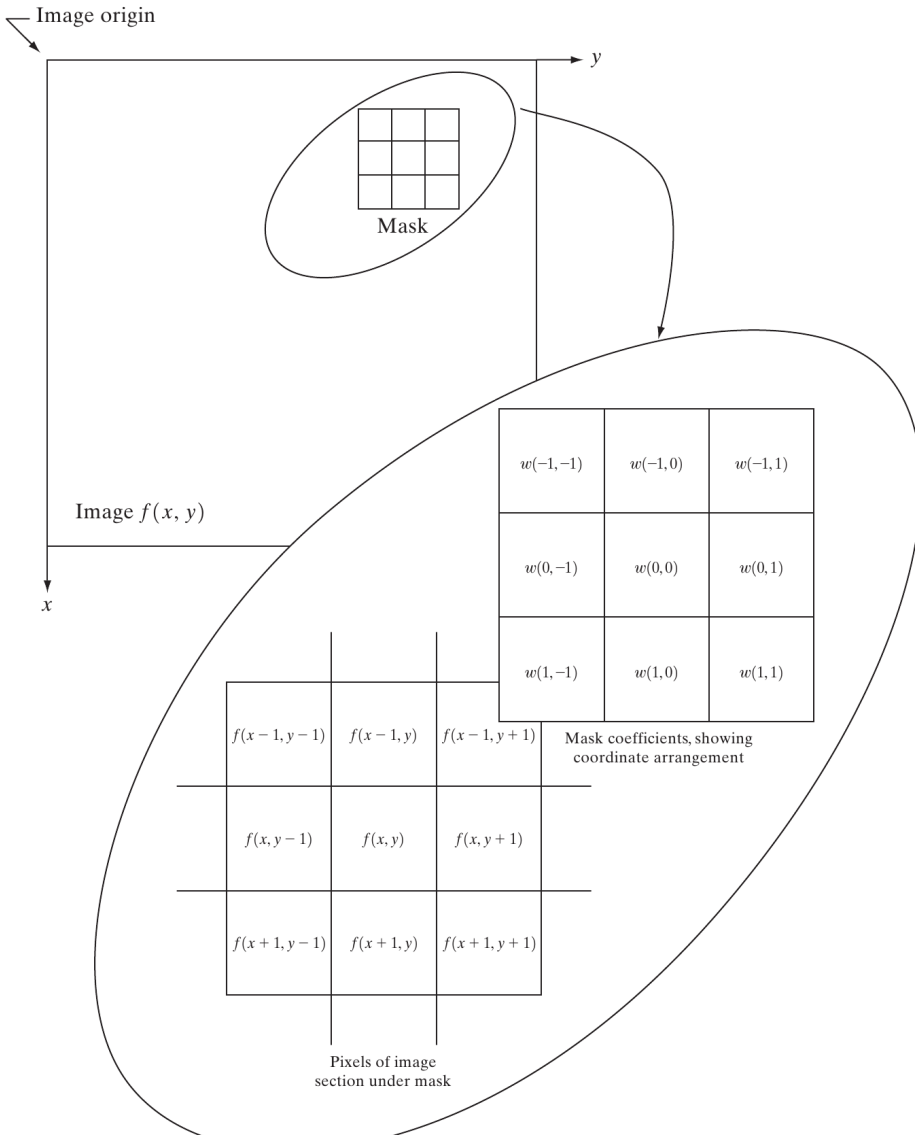


Image origin
y
Mask
Image f(x, y)
x
w(−1, −1)
w(−1, 0)
w(−1, 1)
w(0, −1)
w(0, 0)
w(0, 1)
w(1, −1)
w(1, 0)
w(1, 1)
Mask coefficients, showing coordinate arrangement
f(x − 1, y − 1)
f(x − 1, y)
f(x − 1, y + 1)
f(x, y − 1)
f(x, y)
f(x, y + 1)
f(x + 1, y − 1)
f(x + 1, y)
f(x + 1, y + 1)
Pixels of image section under mask

# Sumário

Introdução
Filtragem Espacial
Filtros de Suavização
- Filtros de Suavização Lineares
- Filtros de Estatística de Ordem
  - Filtro da Mediana
  - Outros Filtros de Estatística de Ordem

Filtros Espaciais de Aguçamento
- Fundamentos
- Derivadas de Segunda Ordem
  - Laplaciano
  - Composição com Laplaciano
- Derivadas de Primeira Ordem
  - Gradiente

Combinação de Filtros Espaciais de Realce

# Filtragem espacial

- Movimentação do filtro ponto-a-ponto na imagem
- A cada ponto (x,y), a resposta do filtro no ponto é calculada
- Filtragem espacial linear
  - Soma dos produtos dos coeficientes do filtro e pixels correspondentes na área afetada pela máscara
- Exemplo para uma máscara $3 \times 3$:

$$R = w(-1,-1)f(x-1,y-1) + w(-1,0)f(x-1,y) + \cdots$$
$$+ w(0,0)f(x,y) + \cdots + w(1,0)f(x+1,y) + w(1,1)f(x+1,y+1),$$

$w(0,0)$ coincide com $f(x,y)$

# Filtragem espacial

- Máscaras de tamanho $m \times n$
  - $m = 2a + 1$
  - $n = 2b + 1$
  - a e b: números inteiros positivos
- Filtragem linear de imagem $M \times N$ por máscara $m \times n$:

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^{a} \sum_{t=-b}^{b} w(s, t) f(x + s, y + t)$$

- Máscara deve ser aplicada para $x = 0, 1, 2, ..., M - 1$ e $y = 0, 1, 2, ..., N - 1$

# Filtragem espacial

- Expressões usadas:
  - Convolução de uma máscara com uma imagem
  - Kernel de convolução

# Filtragem espacial

- Filtros espaciais não lineares
  - Mecânica similar
  - Baseada condicionalmente nos valores dos pixels na vizinhança
  - Não usa soma dos produtos
- Exemplo: filtro da Mediana

# Filtragem espacial

- Centro da máscara próximo da borda da imagem. Alternativas:
  - Limitar movimentação da máscara para área válida (imagem filtrada menor que original)
  - Filtrar pixels apenas com a parte da máscara contida na imagem
  - Adicionar linhas e colunas com valores constantes ou replicados das bordas, e removê-las depois da filtragem

# Sumário

Introdução
Filtragem Espacial
Filtros de Suavização
- Filtros de Suavização Lineares
- Filtros de Estatística de Ordem
  - Filtro da Mediana
  - Outros Filtros de Estatística de Ordem

Filtros Espaciais de Aguçamento
- Fundamentos
- Derivadas de Segunda Ordem
  - Laplaciano
  - Composição com Laplaciano
- Derivadas de Primeira Ordem
  - Gradiente

Combinação de Filtros Espaciais de Realce

# Filtros de Suavização

- Borramento
  - Pré-processamento
  - Remoção de detalhes pequenos antes da extração de objetos maiores
  - Conectar pequenas descontinuidades em linhas e curvas
- Redução de Ruído
  - Borramento e filtragem não linear

# Filtros de Suavização Lineares

- Resposta é a média dos pixels contidos na vizinhança da máscara
- Também chamados de filtros passa-baixas
- Substituem o valor de cada pixel por uma média da vizinhança
- Transições se tornam mais suaves na imagem resultante
- Borram arestas
- Eliminam detalhes pequenos em relação ao tamanho da máscara

# Filtros de Suavização Lineares

$$\frac{1}{9} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \frac{1}{16} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

# Filtros de Suavização Lineares

- Filtro da esquerda: média padrão (*box filter*)
- Filtro da direita
  - Média ponderada
  - Pixel do centro tem maior contribuição
  - Contribuição é reduzida com aumento da distância do centro
  - Diagonais são mais reduzidas
  - Efeito?

# Filtros de Suavização Lineares

- Filtro da esquerda: média padrão (*box filter*)
- Filtro da direita
  - Média ponderada
  - Pixel do centro tem maior contribuição
  - Contribuição é reduzida com aumento da distância do centro
  - Diagonais são mais reduzidas
  - Efeito? Redução do borramento

# Filtros de Suavização Lineares

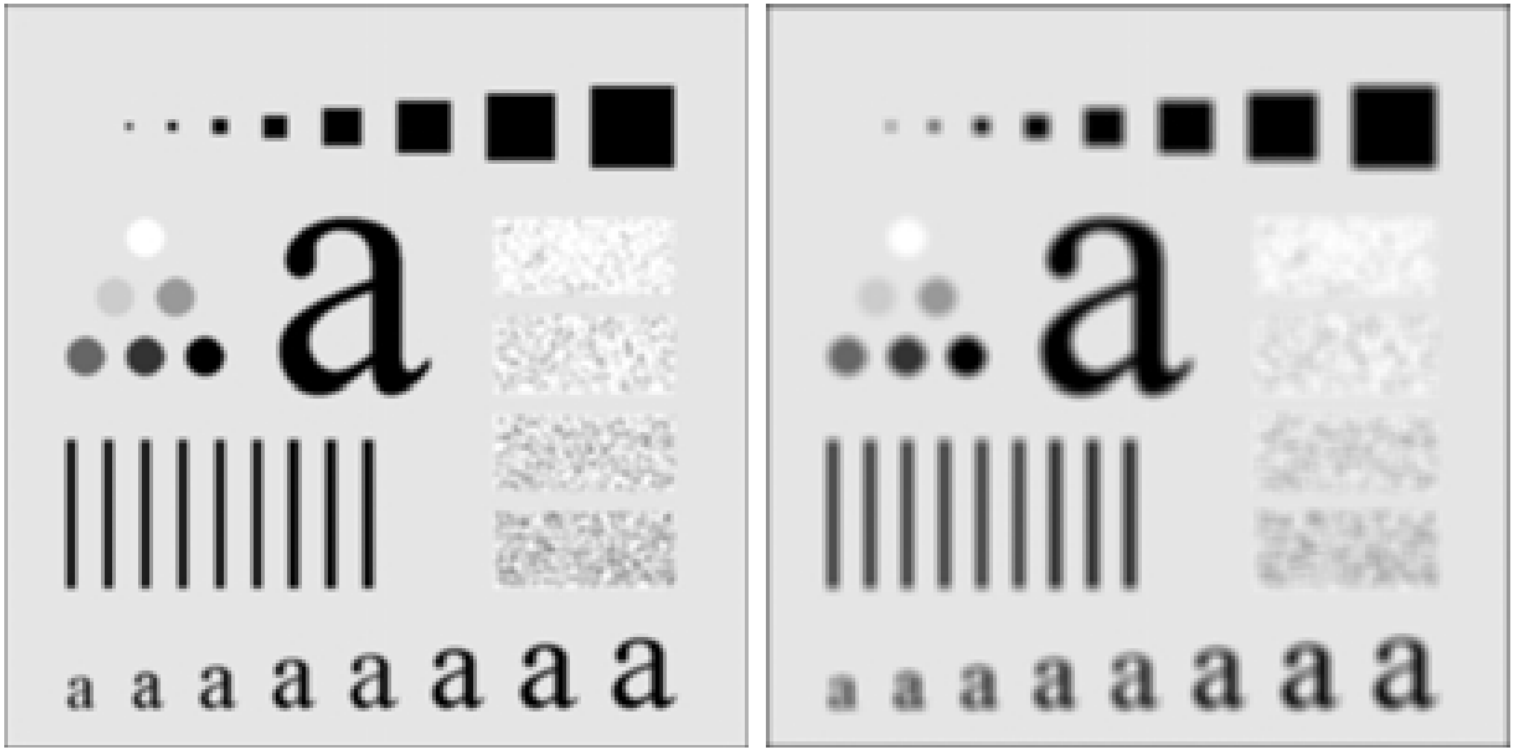
- Implementação de um filtro baseado em média ponderada:

$$g(x, y) = \frac{\sum_{s=-a}^{a} \sum_{t=-b}^{b} w(s, t) f(x + s, y + t)}{\sum_{s=-a}^{a} \sum_{t=-b}^{b} w(s, t)}$$

- x e y variam em 1 a M e 1 a N, respectivamente
- Denominador só precisa ser calculado uma vez
- Resultado varia de acordo com o tamanho do filtro
  - Exemplo com máscaras em imagem $500 \times 500$

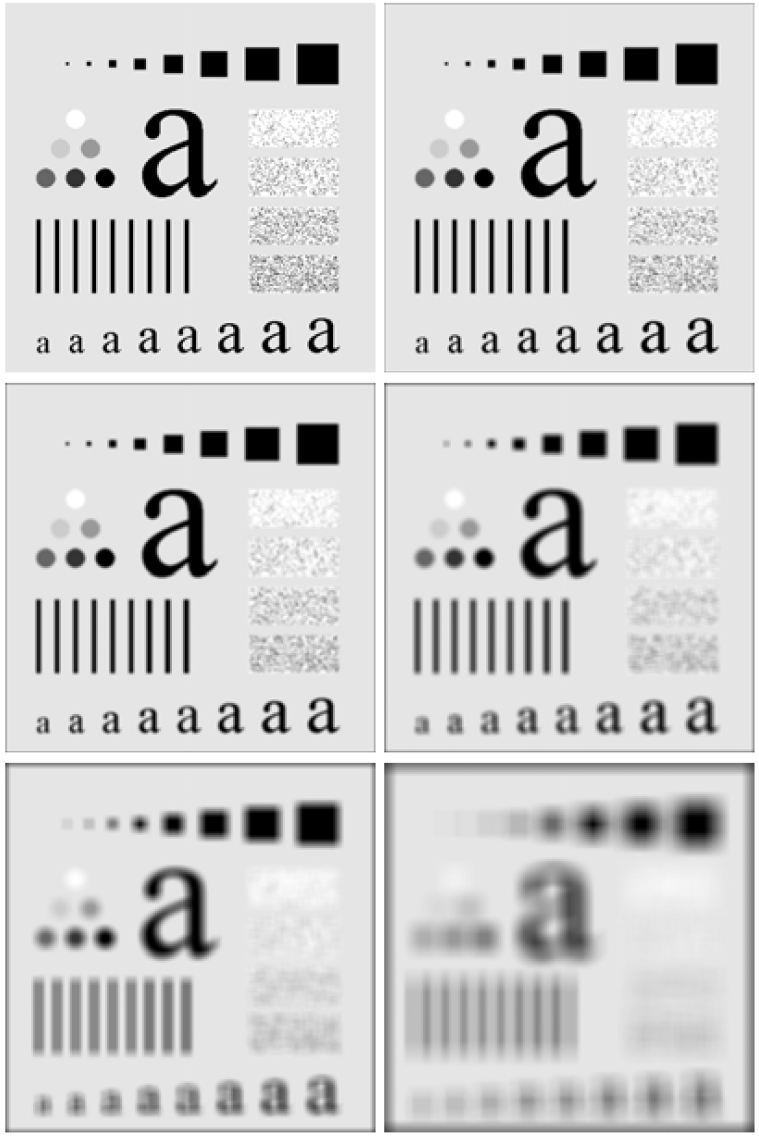
# Imagem original e com máscara n=3

# Máscaras com n = 5 e n = 9



# Máscaras com n = 15 e n = 35

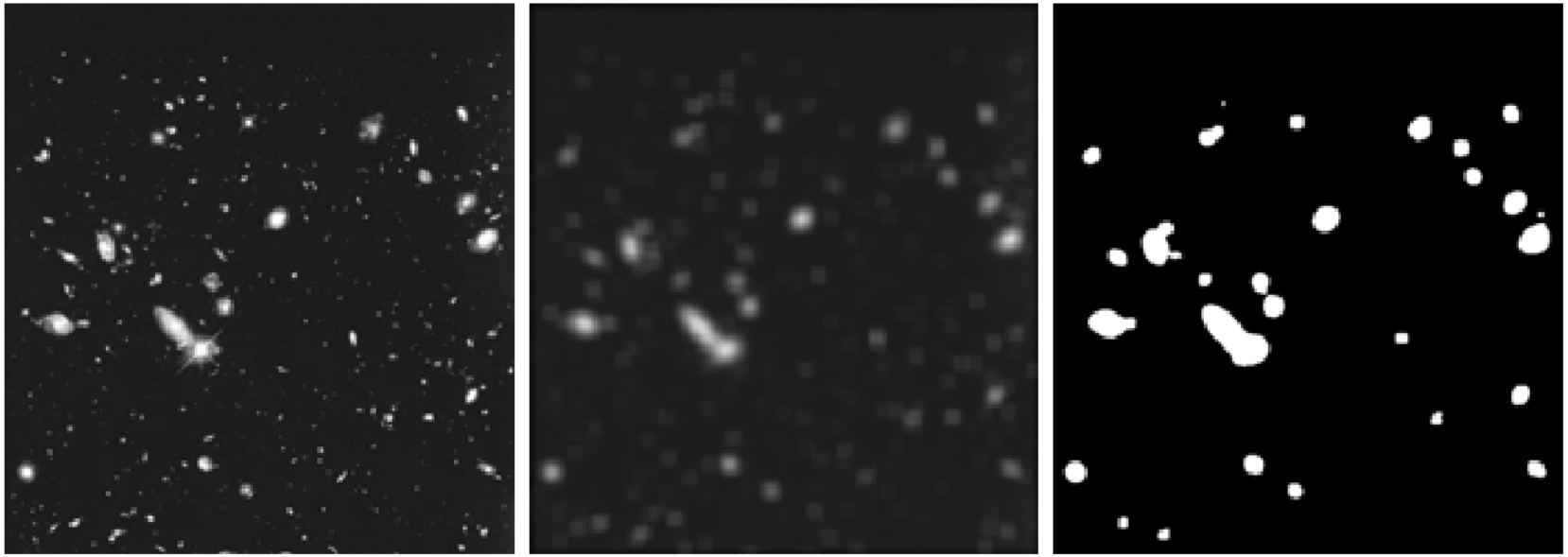
# Visão geral



# Filtros de Suavização Lineares

- Obervações:
  - Redução de aliasing
  - Redução de ruídos
  - Eliminação de objetos menores que o tamanho da máscara
  - Objetos com cor próxima à do fundo tendem a desaparecer
  - Efeito do padding
- Aplicação importante na segmentação:
  - Reduz ruído e deixa objetos grandes mais homogêneos
  - Tamanho da máscara estabelece o tamanho relativo dos objetos que desaparecerão com o fundo

# Imagem do Hubble (n=15 e limiarização)



# Imagem do Hubble (n=15 e limiarização)

- Máscara 15×15
- Limiarização em 25% do maior valor encontrado na imagem borrada
- Representação das maiores e mais brilhantes áreas da imagem

# Filtros de Estatística de Ordem

- Filtros não lineares
- Baseados na ordenação dos pixels afetados pela máscara
- Valor do centro é determinado pelo resultado da ordenação
- Filtro da mediana
  - Mais conhecido
  - Substitui o pixel central pela mediana na ordenação
  - Bons resultados com certos tipos de ruídos randômicos, como o sal-e-pimenta
  - Borram menos que filtros lineares

# Filtro da Mediana

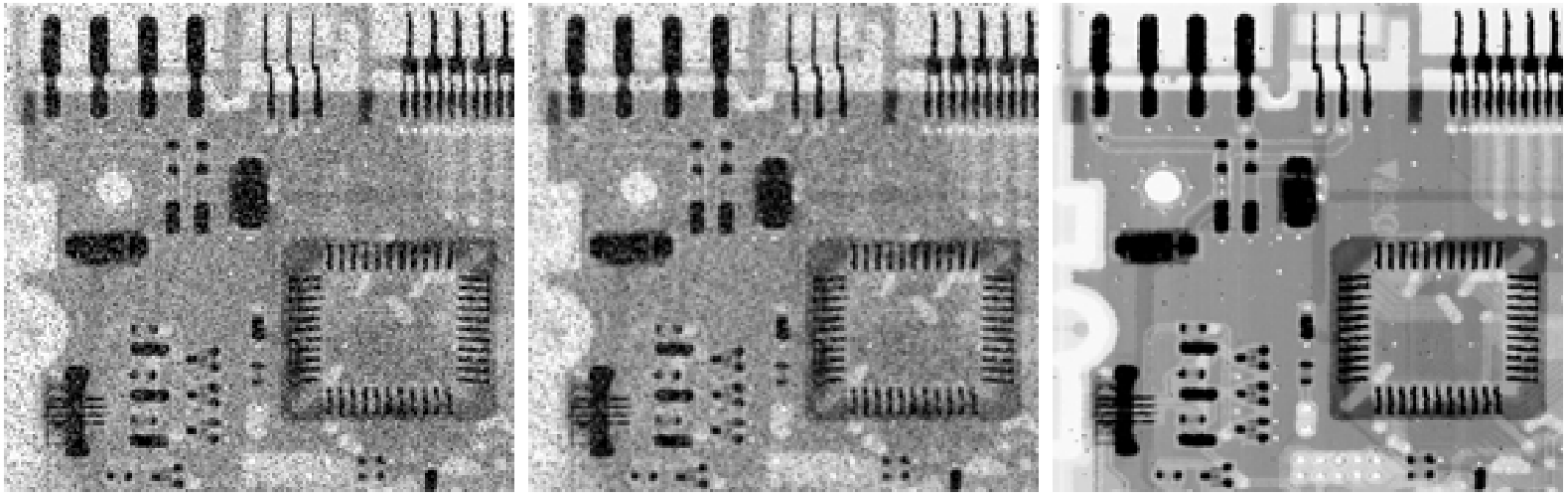
- Mediana $\xi$ de um conjunto de valores
  - Metade dos valores do conjunto é maior ou igual a $\xi$
  - Metade dos valores do conjunto é menor ou igual a $\xi$
- Exemplo com vizinhança $3 \times 3$: mediana é o $5^o$ maior valor

# Filtro da Mediana

- Valores similares são agrupados
  - Exemplo
- Força pontos diferentes dos outros para as extremidades
- Filtro da mediana com n×n
  - Elimina clusters isolados com área menor que $n^2/2$ (metade da área do filtro)

# Filtro da Mediana

- Raio-X ruidoso de uma placa, filtro da média e da mediana



# Outros Filtros de Estatística de Ordem

- Filtro máximo:
  - Usa o elemento de maior valor na ordenação
  - Encontra pontos brilhantes na imagem
  - Exemplo: máscara 3×3: $R = max\{z_k | k = 1, 2, ..., 9\}$
- Filtro mínimo:
  - Usa o elemento de menor valor na ordenação
  - Exemplo: máscara 3×3: $R = min\{z_k | k = 1, 2, ..., 9\}$

# Sumário

Introdução
Filtragem Espacial
Filtros de Suavização
- Filtros de Suavização Lineares
- Filtros de Estatística de Ordem
  - Filtro da Mediana
  - Outros Filtros de Estatística de Ordem

Filtros Espaciais de Aguçamento
- Fundamentos
- Derivadas de Segunda Ordem
  - Laplaciano
  - Composição com Laplaciano
- Derivadas de Primeira Ordem
  - Gradiente

Combinação de Filtros Espaciais de Realce

# Filtros Espaciais de Aguçamento

- Destaque de detalhes na imagem
- Realce de detalhes que foram borrados
- Uso em sistemas militares e imageamento médico

# Filtros Espaciais de Aguçamento

- Se a suavização é análoga à integração, o aguçamento pode ser conseguido através da diferenciação
- Resposta do operador derivativo é proporcional ao grau de descontinuidade da imagem no ponto avaliado

# Fundamentos

- Derivadas de primeira e segunda ordem
- Identificação de descontinuidades: caso com uma dimensão
- Função digital: derivada é definida em função de diferenças

# Fundamentos

- Primeira derivada:
  - $= 0$ em segmentos planos
  - $\neq 0$ em transições entre degraus ou rampas
  - $\neq 0$ ao longo de rampas com curva constante
- Segunda derivada:
  - $= 0$ em segmentos planos
  - $\neq 0$ em transições entre degraus ou rampas
  - $= 0$ ao longo de rampas com curva constante

# Fundamentos

- Maior diferença possível de nível de cinza é finita
- Menor distância em que ela pode ocorrer é entre pixels adjacentes
- Definição básica de uma derivada parcial de primeira ordem:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

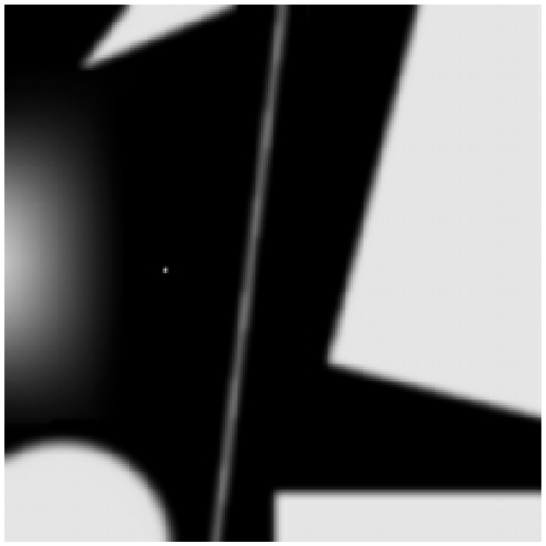
# Fundamentos

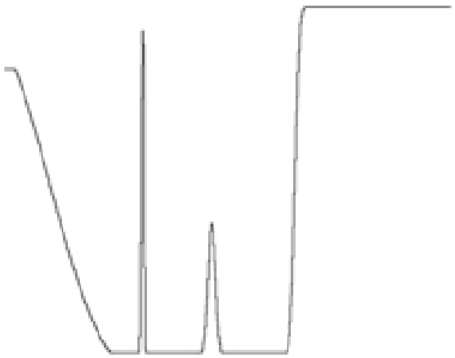
- Similarmente, uma derivada de segunda ordem:

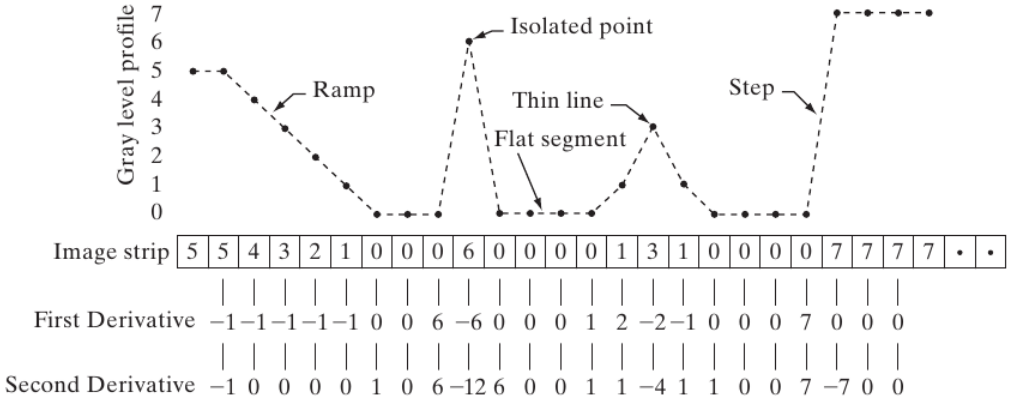
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x).$$

- Definições satisfazem as condições anteriores

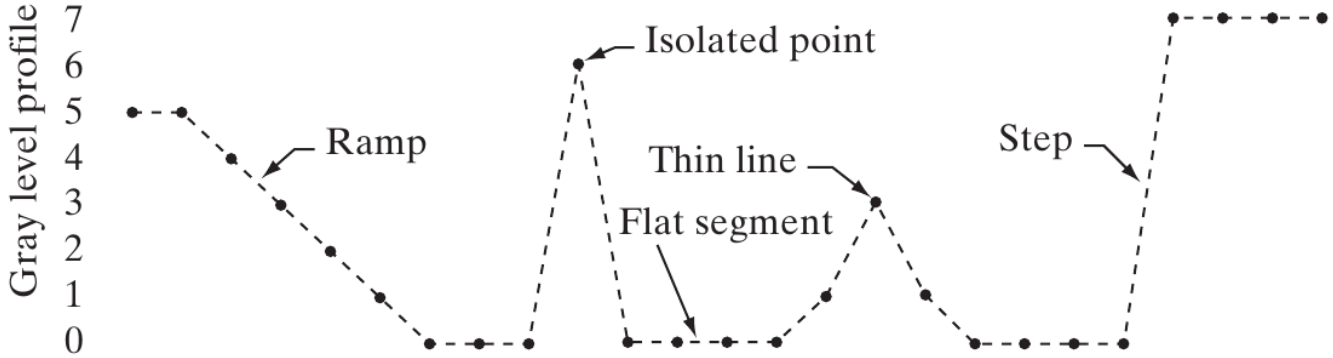
# Fundamentos







# Fundamentos




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image strip | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | • | • |
| First Derivative | | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | 6 | −6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | −2 | −1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Second Derivative | | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | −4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | −7 | 0 | 0 | | | |

# Fundamentos

- Derivadas de primeira ordem:
  - Geralmente produzem arestas mais grossas na imagem (rampas)
  - Têm resposta mais forte a degraus no nível de cinza
- Derivadas de segunda ordem:
  - Geralmente produzem arestas mais finas na imagem (rampas)
  - Têm uma resposta mais forte a linhas finas e pontos isolados
  - Produzem resposta dupla em degraus no nível de cinza

# Derivadas de Segunda Ordem

- Uso de derivadas de segunda ordem bidimensionais para realce de imagens
- Formulação discreta para a derivada de segunda ordem
- Construção de máscara com base na formulação
- Interesse em filtros isotrópicos: invariantes a rotação

# Laplaciano

- Operador derivativo isotrópico simples
- Definido para uma imagem $f(x, y)$ como:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

- Na forma discreta:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial^2 y^2} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)$$

# Laplaciano

- Laplaciano na forma discreta:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial^2 y^2} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)$$

$$\nabla^2 f = \left[f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)\right] - 4f(x, y).$$

# Laplaciano

$$\nabla^2 f = [f(x+1,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) + f(x,y-1)] - 4f(x,y).$$

- Implementação como filtro linear:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | −4 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |

- Resultados isotrópicos em rotações com incremento de 90°

# Laplaciano

- Direção diagonal pode ser considerada com adição de mais termos à equação:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | −8 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

- Cada termo diagonal traz um termo -2f(x,y), resultando em -8f(x,y)
- Resultados isotrópicos em rotações com incremento de 45°

# Laplaciano

- Implementações baseada no negativo do Laplaciano:

| | | |
|---|---|---|
| 0 | −1 | 0 |
| −1 | 4 | −1 |
| 0 | −1 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| −1 | −1 | −1 |
| −1 | 8 | −1 |
| −1 | −1 | −1 |

- Resultados similares aos correspondentes
- Atenção ao sinal na combinação da imagem filtrada com outras imagens

# Laplaciano

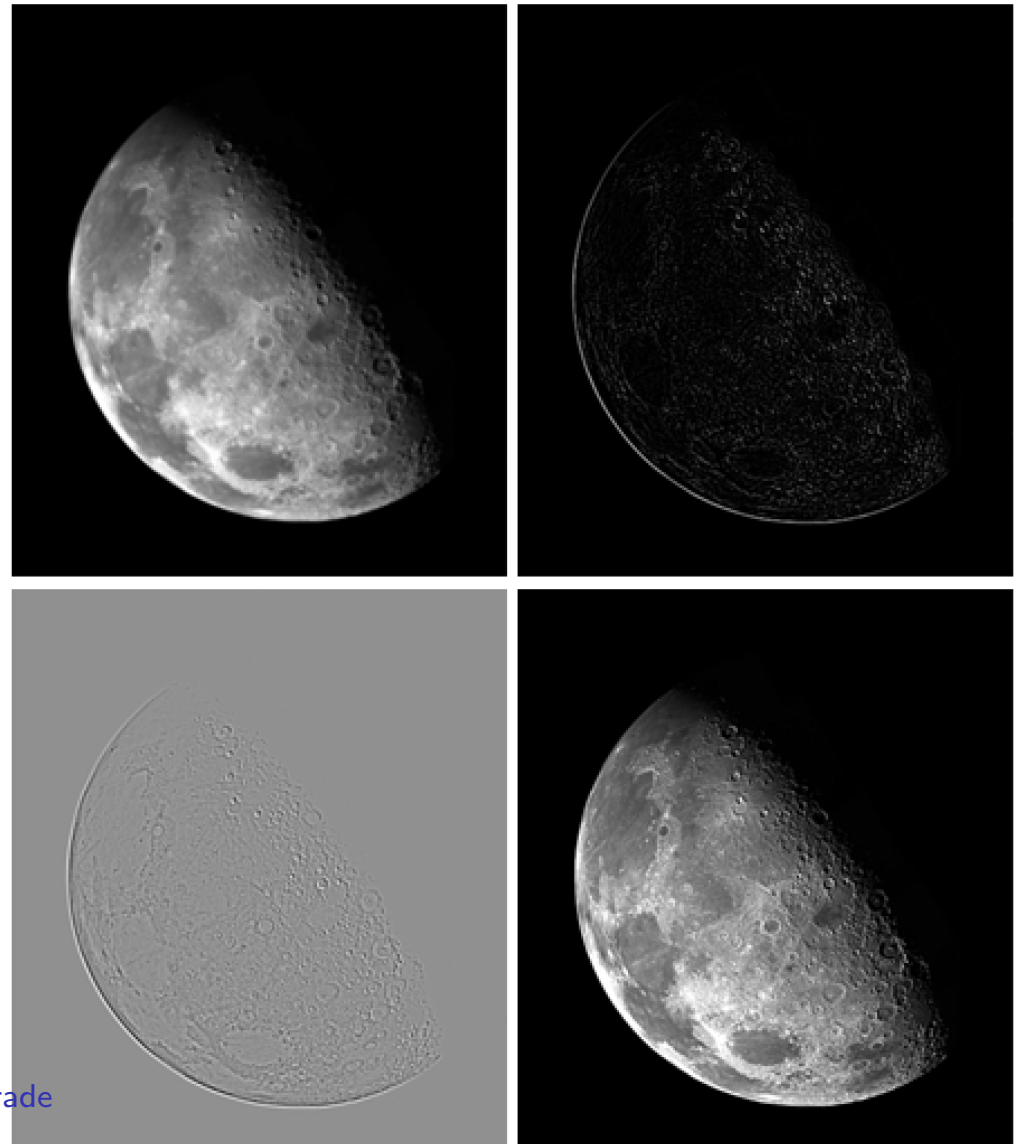
- Destaca descontinuidades
- Tira a ênfase de regiões com variação gradual de cor
- Linhas acinzentadas em fundo escuro
- Adição das imagens filtradas à original
  - Fundo preservado, com realce nas arestas
  - Laplace com centro negativo deve ser subtraído

# Laplaciano

$$g(x, y) = \begin{cases} f(x, y) - \nabla^2 f(x, y) & \text{if the center coefficient of the Laplacian mask is negative} \\ f(x, y) + \nabla^2 f(x, y) & \text{if the center coefficient of the Laplacian mask is positive.} \end{cases}$$

- Imagem da Lua: original; aplicação do filtro laplaciano; resultado com ajuste na faixa dinâmica; soma da original com bordas

# Laplaciano



# Composição com Laplaciano

- Simplificação: filtro laplaciano e soma à imagem em uma única máscara

$$
\begin{aligned}
g(x, y) &= f(x, y) - \big[f(x+1, y) + f(x-1, y) \\
&\quad + f(x, y+1) + f(x, y-1)\big] + 4f(x, y) \\
&= 5f(x, y) - \big[f(x+1, y) + f(x-1, y) \\
&\quad + f(x, y+1) + f(x, y-1)\big].
\end{aligned}
$$

# Composição com Laplaciano

- Simplificação: implementação do filtro

| | | |
|---|---|---|
| 0 | −1 | 0 |
| −1 | 5 | −1 |
| 0 | −1 | 0 |

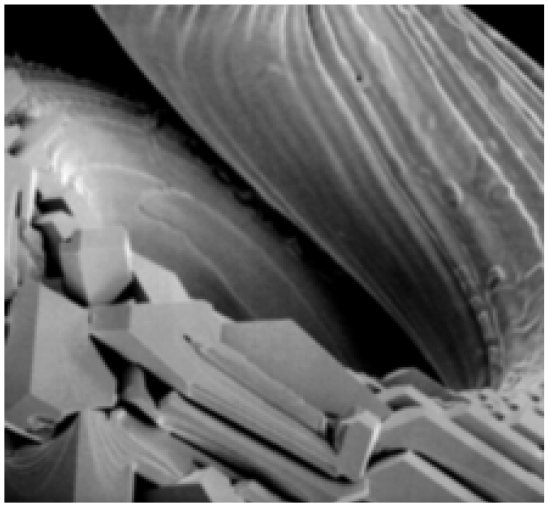
| | | |
|---|---|---|
| −1 | −1 | −1 |
| −1 | 9 | −1 |
| −1 | −1 | −1 |

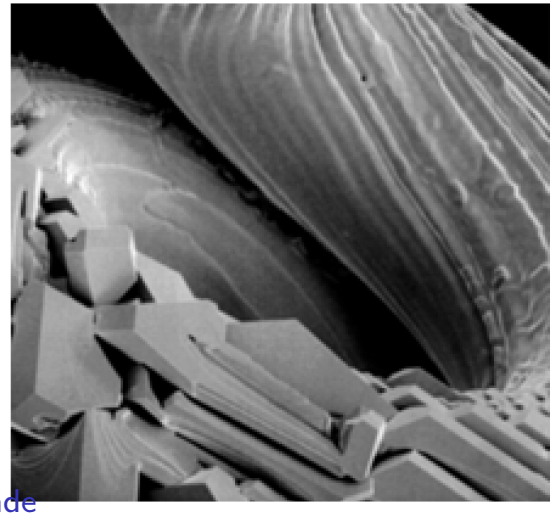
# Composição com Laplaciano

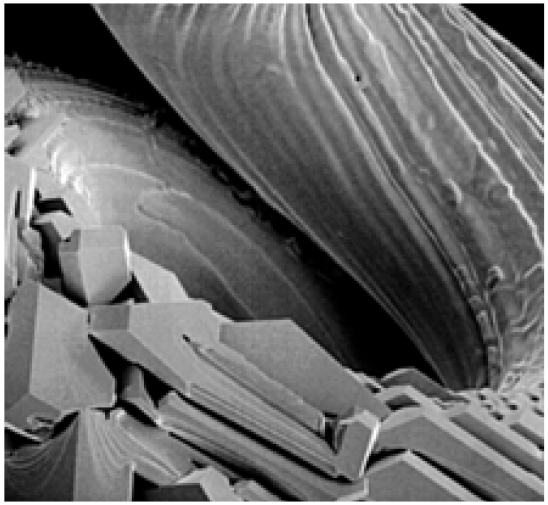
- Simplificação: implementação do filtro

| | | |
|---|---|---|
| 0 | −1 | 0 |
| −1 | 5 | −1 |
| 0 | −1 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| −1 | −1 | −1 |
| −1 | 9 | −1 |
| −1 | −1 | −1 |







# Derivadas de Primeira Ordem

- São implementadas através da magnitude do gradiente
- Gradiente para uma função $f(x, y)$ (vetor coluna bidimensional):

$$\nabla \mathbf{f} = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x} \\ \dfrac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

- Magnitude do vetor:

$$\begin{aligned} \nabla f &= \operatorname{mag}(\nabla \mathbf{f}) \\ &= \left[G_x^2 + G_y^2\right]^{1/2} \\ &= \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]^{1/2} \end{aligned}$$

# Gradiente

- Componentes do vetor gradiente
  - São operadores lineares
  - Não são invariantes à rotação
- Magnitude do gradiente
  - Não é um operador linear
  - Invariante à rotação
- Uso comum do termo *gradiente* para se referir à *magnitude do gradiente*

# Gradiente

- Magnitude do gradiente:

$$\begin{aligned}\nabla f &= \mathrm{mag}(\nabla \mathbf{f}) \\ &= \left[G_x^2 + G_y^2\right]^{1/2} \\ &= \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]^{1/2}\end{aligned}$$

- Aproximação da magnitude do gradiente:

$$\nabla f \approx |G_x| + |G_y|$$

- Mais simples de computar, preserva mudanças relativas

# Gradiente

- Aproximação digital considerando região $3 \times 3$:
  - $G_x = (z_8 - z_5)$
  - $G_y = (z_6 - z_5)$
- Roberts (diferenças cruzadas):
  - $G_x = (z_9 - z_5)$
  - $G_y = (z_8 - z_6)$

| | | |
|---|---|---|
| $z_1$ | $z_2$ | $z_3$ |
| $z_4$ | $z_5$ | $z_6$ |
| $z_7$ | $z_8$ | $z_9$ |

# Gradiente - Roberts

- Gradiente pode então ser computado como:

$$\nabla f = \left[ (z_9 - z_5)^2 + (z_8 - z_6)^2 \right]^{1/2}$$

- Uso de valores absolutos

$$\nabla f \approx |z_9 - z_5| + |z_8 - z_6|$$

| | | |
|---|---|---|
| $z_1$ | $z_2$ | $z_3$ |
| $z_4$ | $z_5$ | $z_6$ |
| $z_7$ | $z_8$ | $z_9$ |

# Gradiente - Roberts

- Implementação com uso de duas máscaras:

| | |
|---|---|
| −1 | 0 |
| 0 | 1 |

| | |
|---|---|
| 0 | −1 |
| 1 | 0 |

# Gradiente - Sobel

- Implementação com valores absolutos e máscara $3 \times 3$:

$$\begin{aligned}\nabla f \approx & \left|(z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)\right| \\ & + \left|(z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)\right|\end{aligned}$$

- Diferença entre terceira e primeira linhas aproximam a derivada na direção x
- Diferença entre terceira e primeira colunas aproximam a derivada na direção y
- Conhecida como *operador de Sobel*

# Gradiente - Sobel

- Implementação com valores absolutos e máscara $3 \times 3$:

$$\begin{aligned}\nabla f \approx & \left|(z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)\right| \\ & + \left|(z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)\right|\end{aligned}$$

- Máscara:

| | | |
|---|---|---|
| −1 | −2 | −1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| −1 | 0 | 1 |
| −2 | 0 | 2 |
| −1 | 0 | 1 |

# Gradiente - Sobel

- Peso 2 dá maior contribuição ao ponto central, dando um pouco de suavidade ao resultado
- Todas as máscaras somam zero
  - Resposta 0 em áreas com cores constantes
  - Característica de filtro derivativo

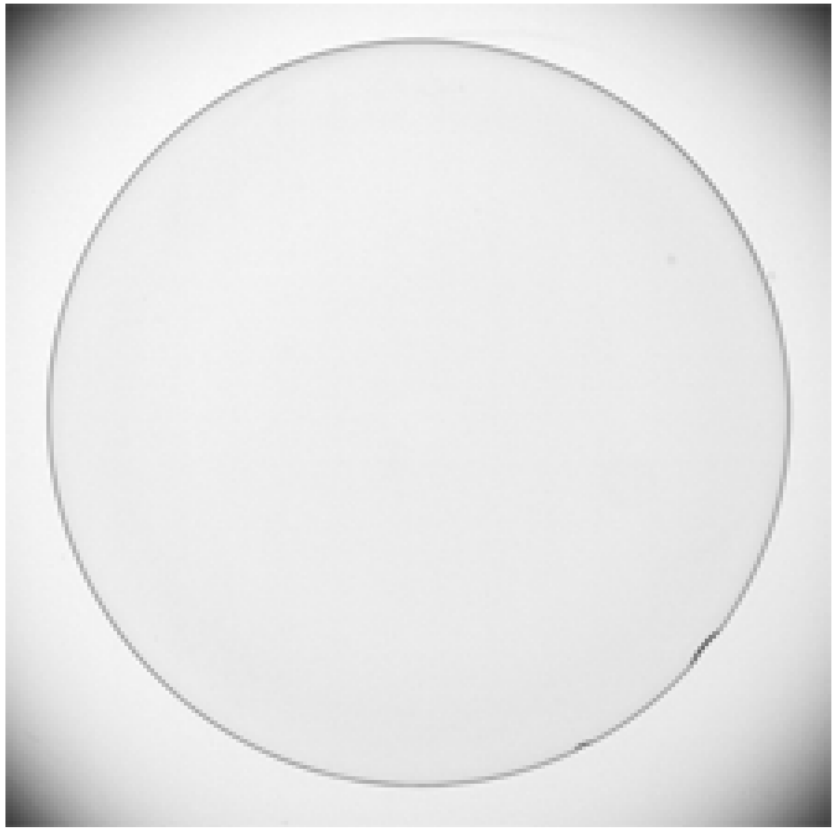
# Gradiente

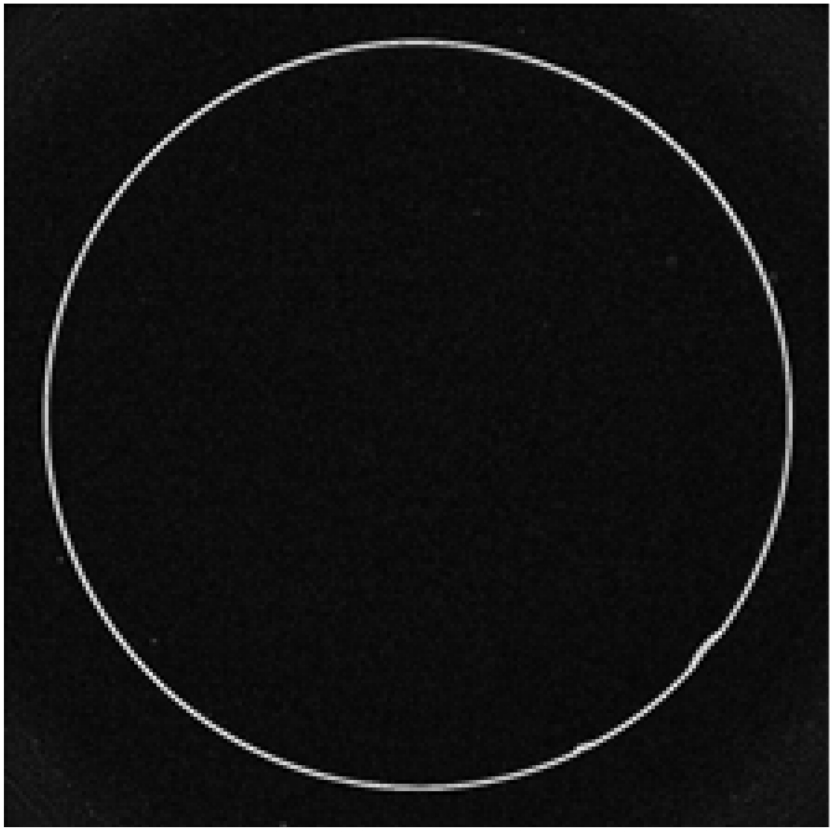
- Frequentemente usado na indústria
  - Inspeção automatizada, detecção de defeitos
  - Sistemas de auxílio a humanos
  - Exemplo: inspeção de lentes de contato

# Gradiente - Exemplo

- Aplicação de filtros de Sobel: inspeção
- Destaque de pequenos ruídos: imperfeições na lente, ou partículas no fluido
- Destaque de pequenas descontinuidades

# Gradiente - Exemplo





# Sumário

Introdução
Filtragem Espacial
Filtros de Suavização
- Filtros de Suavização Lineares
- Filtros de Estatística de Ordem
  - Filtro da Mediana
  - Outros Filtros de Estatística de Ordem

Filtros Espaciais de Aguçamento
- Fundamentos
- Derivadas de Segunda Ordem
  - Laplaciano
  - Composição com Laplaciano
- Derivadas de Primeira Ordem
  - Gradiente

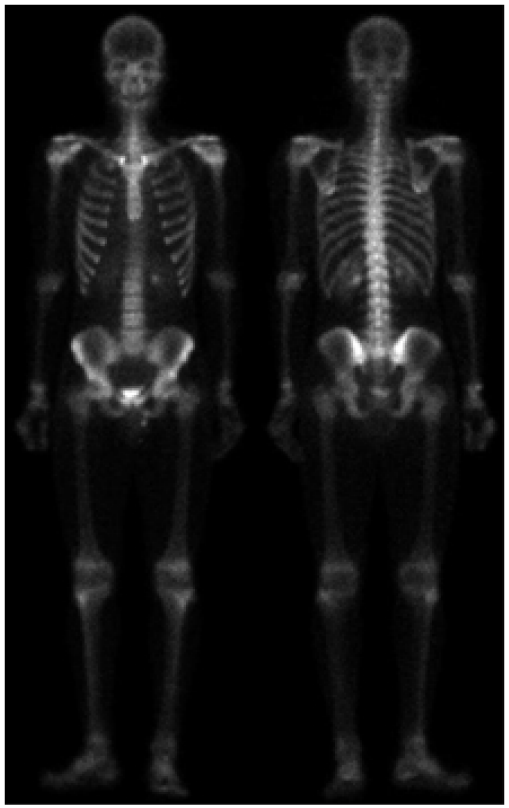
Combinação de Filtros Espaciais de Realce

# Combinação de Filtros Espaciais de Realce

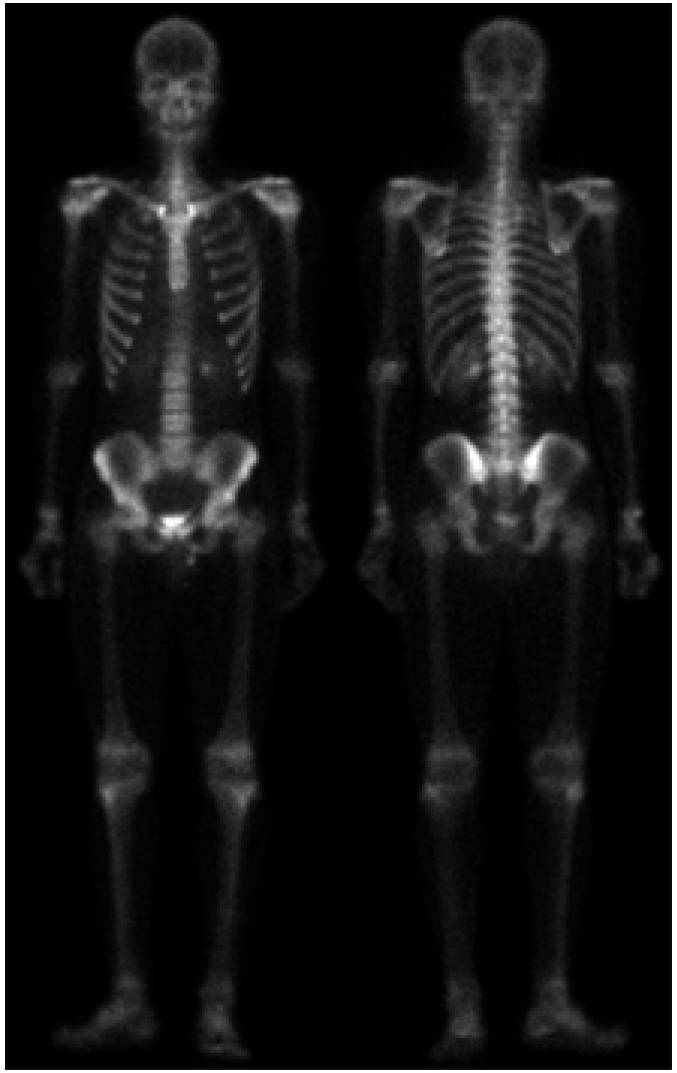
- Até o momento foi dado foco à aplicação individual de métodos de realce
- Uma tarefa de realce frequentemente envolve a combinação de técnicas totalmente diferentes
- Exemplo de combinação

# Escaneamento de ossos

- Detecção de doenças como infecções e tumores
- Baixa faixa dinâmica e alto nível de ruído
- Como destacar mais os detalhes?



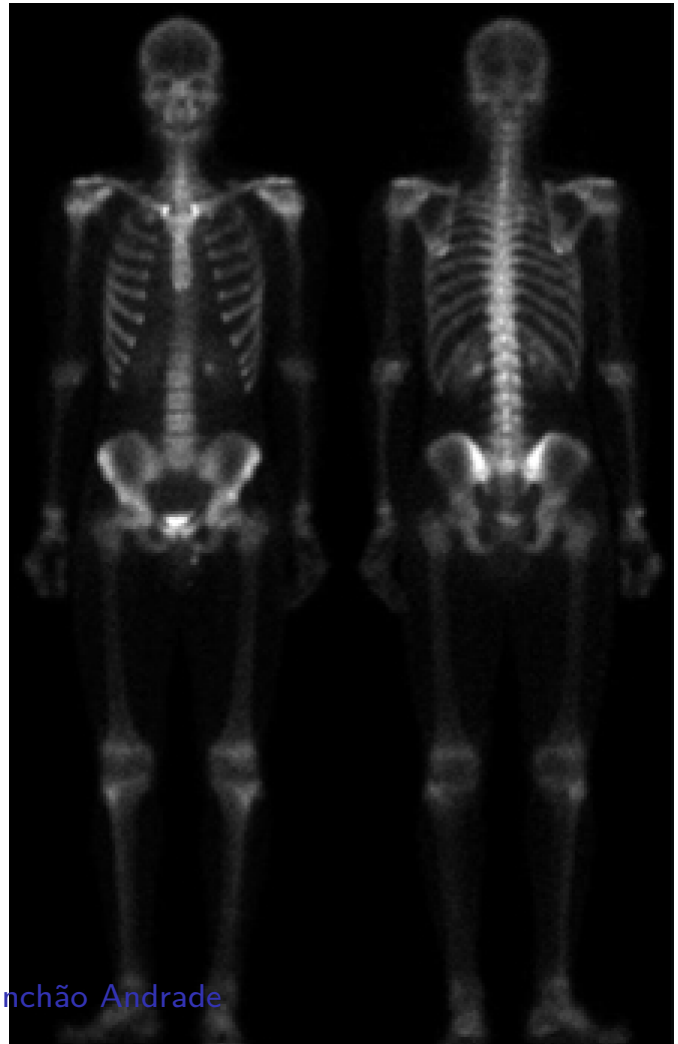
# Escaneamento de ossos



# Escaneamento de ossos

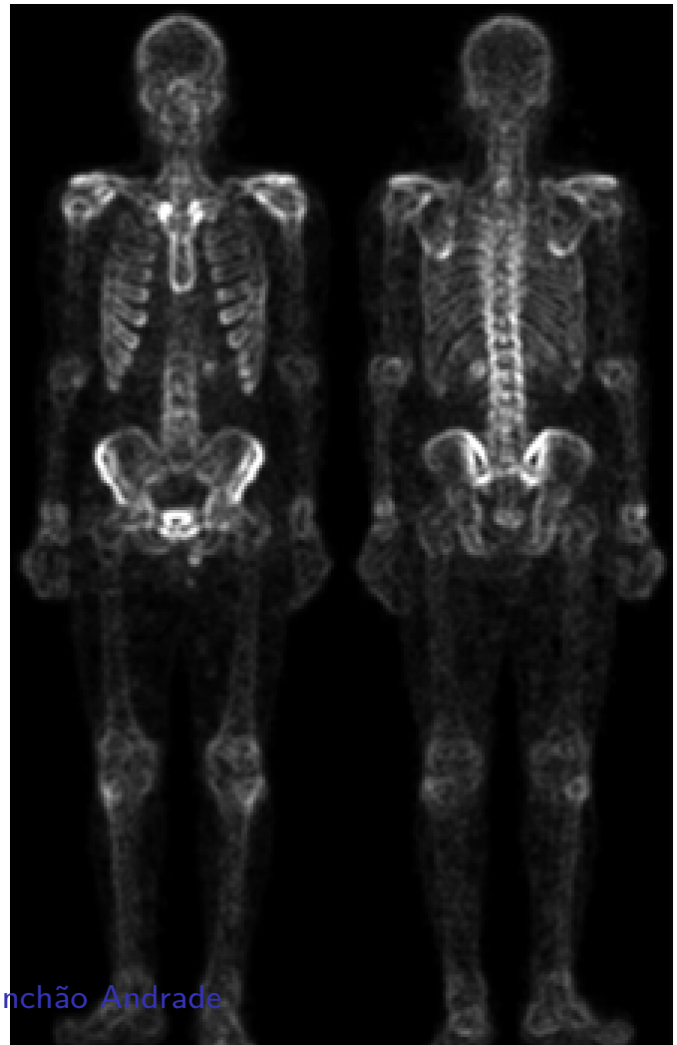
- Estratégia:
  - Laplaciano pra destacar detalhes finos
  - Gradiente pra destacar arestas proeminentes
  - Versão borrada da imagem do gradiente é usada como máscara na imagem do Laplaciano
  - Aumento da faixa dinâmica com transformação dos níveis de cinza

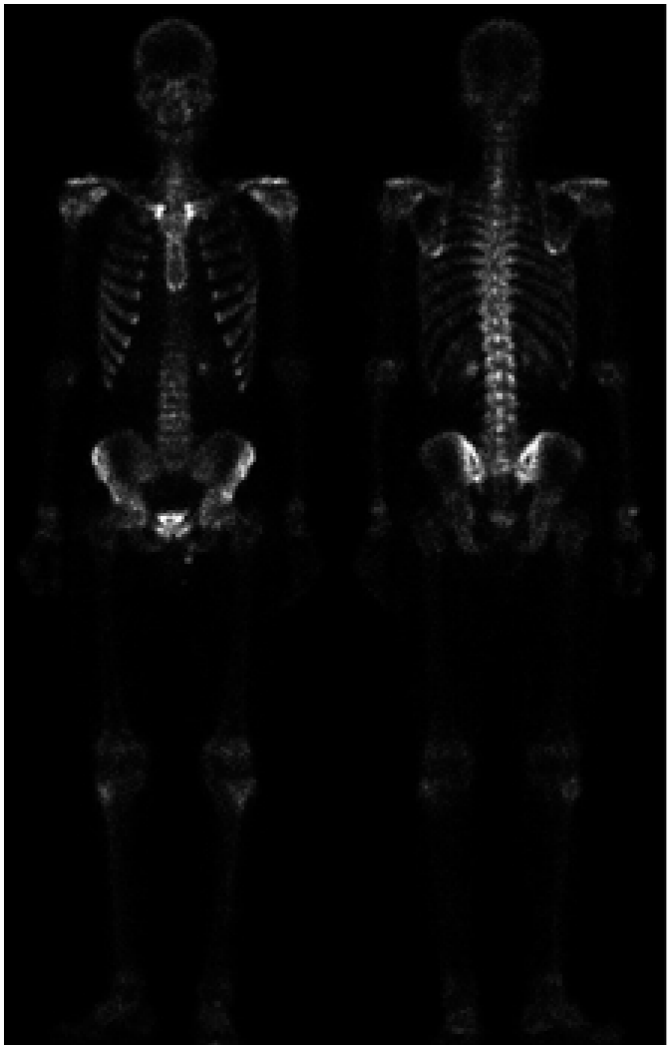
# (a)Original
# (b)Laplaciano (centro 8) com escala



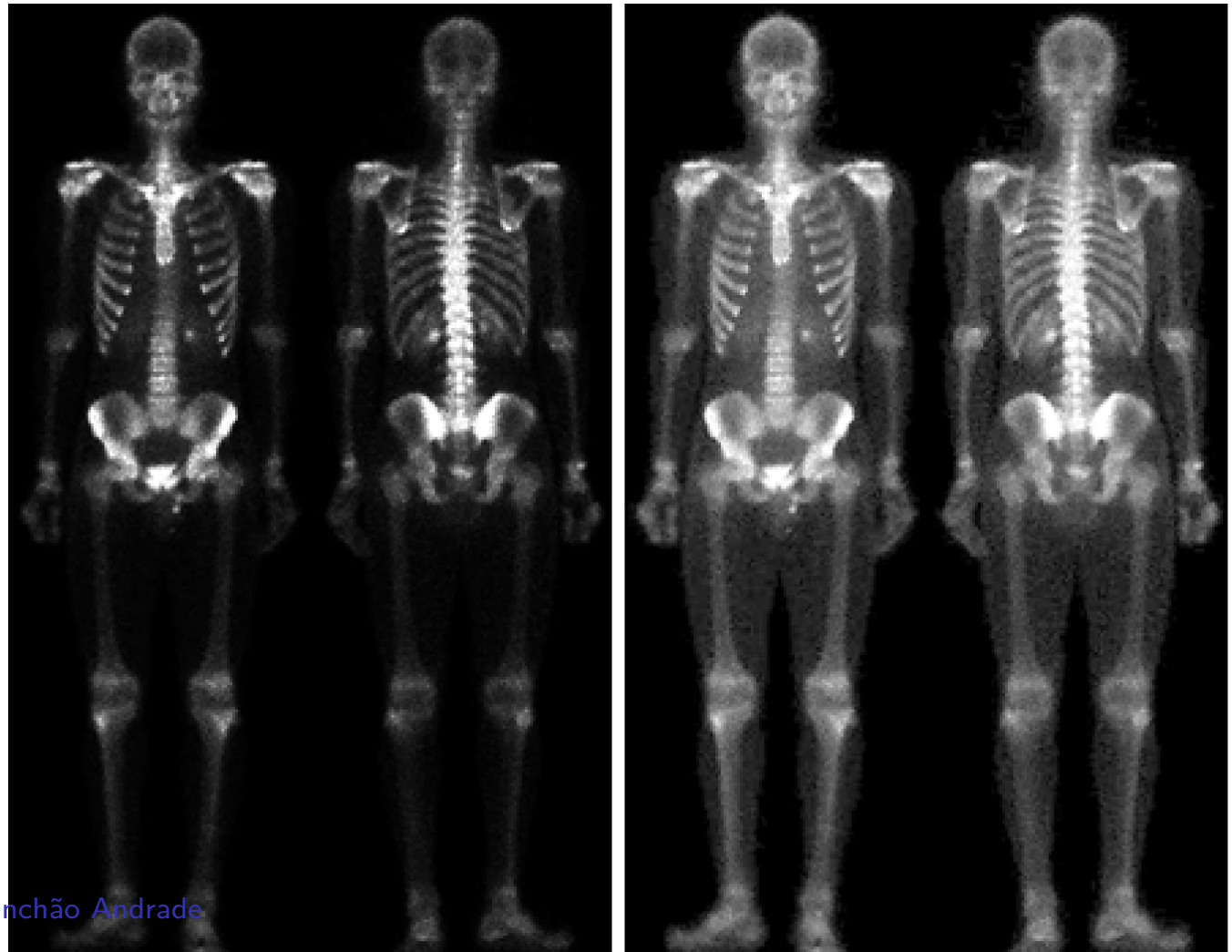
# (c)Adição das imagens (a) e (b): ruído
# (d)Sobel de (a)

# (e) Sobel com filtro da média $5 \times 5$
# (f) Produto de (c) com (e)





# (g) Soma de (a) e (f)
# Transformação de potência de (g)



# Referências:


- Capítulo 3 do Gonzalez e Woods. Digital Image Processing, 2a edição.
- Capítulo 4 do Gonzalez e Woods. Processamento Digital de Imagens, 1a edição.